

实验项目	实验六 编程访问数据库		
实验时间	2023 年 12 月 15 日	实验地点	电子工艺实训基地

一、实验目的

1. 理解 VB.NET 编程环境和开发步骤;

2. 掌握 VB.NET 编程访问 SQL Server 数据库的设计方法。

二、实验环境

安装有 VB.NET2010、SQL Server 2008 的计算机。

三、实验内容

1. 使用 VB.NET 创建数据源连接;

2. 编程实现访问 SQL Server 数据库中数据表的操作;

四、实验步骤

1. 读取 SQL Server 数据库 Student 的数据表 St_info 的数据, 在窗体 Form1 中, 添加一个数据控件 DataGridView1 和一个按钮 Button1, 实现如下功能。

使用SqlDataAdapter对象的Fill方法

St_ID	St_Name	St_Sex	Birthdate	Cl_Name	Telephone
0603170108	徐文文	男	1998/12/10 ...	材料科学1701	0731_20223388
0603170109	黄正刚	男	1999/12/26 ...	材料科学1701	0851_86541235
0603170110	张红飞	男	1999/3/29 ...	材料科学1701	0370_74566321
0603170211	曾莉娟	女	1998/8/15 ...	材料科学1702	0710_65234237
0603170212	张红飞	男	1998/3/29 ...	材料科学1702	0370_54566336
2001160115	邓红艳	女	1997/7/3 ...	法学1601	0770_35687957
2001160206	金萍	女	1996/11/6 ...	法学1602	0770_55687958
2001160307	吴中华	男	1997/4/10 ...	法学1603	0310_45687959
2001160308	王铭	男	1998/9/9 ...	法学1603	0371_84566366
2001170103	郑远月	男	1997/6/18 ...	法学1701	0731_8883734...
2001170104	张力明	男	1998/8/29 ...	法学1701	0550_8834102...

填充数据

Dim sql As New SqlConnection() ‘创建 SqlConnection 的对象 sql 连接数据库’

sql.ConnectionString = "Server=(local);database=专升本电信 23_姜勇_dbl;Integrated Security=True"’ 设置连接字符串，指定服务器名为本地服务器，指定数据库名称，使用集成安全性来连接’

sql.Open() ‘打开数据库连接’

Dim dsDA As New SqlDataAdapter() ‘创建 SqlDataAdapter 的对象 dsDA 来进行数据源的检索’

dsDA.SelectCommand = New SqlCommand() ‘创建 SqlCommand 的对象
dsDA.SelectCommand 连接 sql’

dsDA.SelectCommand.Connection = sql

dsDA.SelectCommand.CommandText = "SELECT *FROM St_info"

Dim dset As New DataSet() ‘创建 DataSet 的对象 dset 存储查询结果’

dsDA.Fill(dset, "St_info") ‘使用 fill 方法将查询结果填充到 dset 数据集中，并指定数据集的名称为"St_info"。’

DataGridView1.DataSource = dset ‘将 DataGridView1 控件的数据源设置为 dset 数据集’

DataGridView1.DataMember = "St_info" ‘指定数据集的名称为"St_info"’

图 1

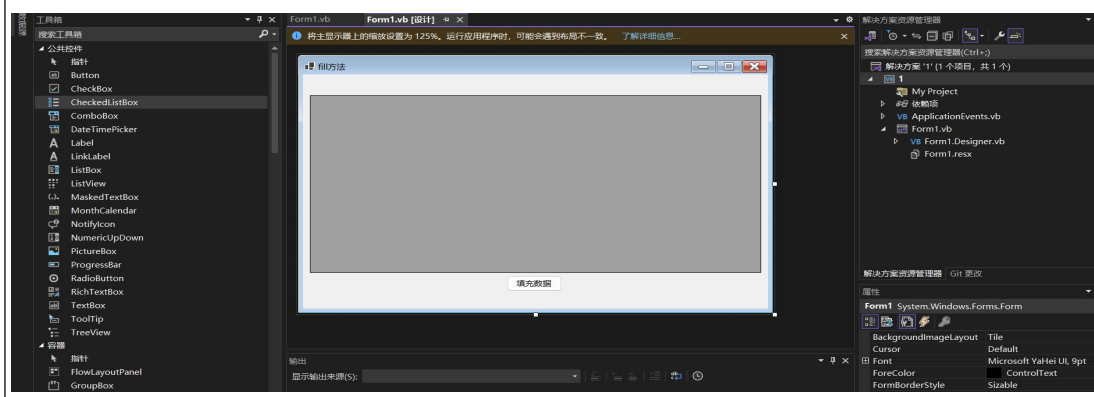


图 1 新建一个项目，在工具箱中找到自己需要的控件拉到显示框，然后设置控件的 Text 等属性，双击需要编写代码的按钮编写代码

图 2

```
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim sql As New SqlConnection()
    sql.ConnectionString = "Server=(local);database=专升本电信23_姜勇_db1;Integrated Security=True"
    sql.Open()
    Dim dsDA As New SqlDataAdapter()
    dsDA.SelectCommand = New SqlCommand()
    dsDA.SelectCommand.Connection = sql
    dsDA.SelectCommand.CommandText = "SELECT *FROM St_info"
    Dim dset As New DataSet()

    dsDA.Fill(dset, "St_info")

    DataGridView1.DataSource = dset
    DataGridView1.DataMember = "St_info"
End Sub
```

图 2 双击填充数据按钮填写连接数据库、设置数据源的代码

图 3

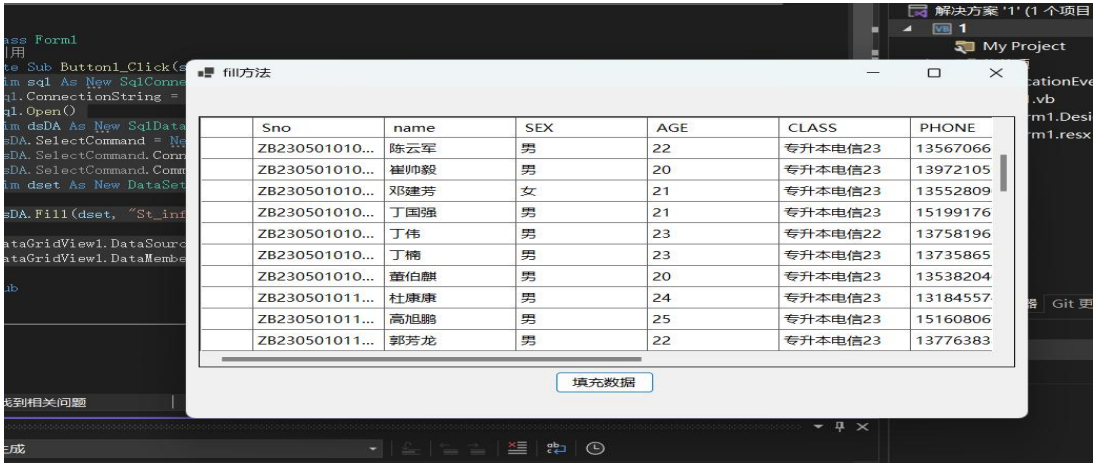


图 3 使用 SqlDataAdapter 对象的 fill 方法，将数据源的数据填充到页面上

2.设计一个窗体，创建数据集 stDataSet，以浏览 Student 数据库的课程信息表 C_Info 的数据。

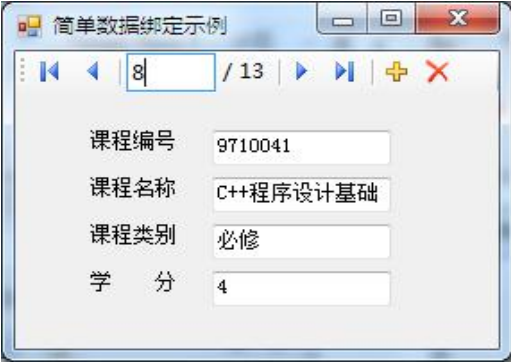


图 4

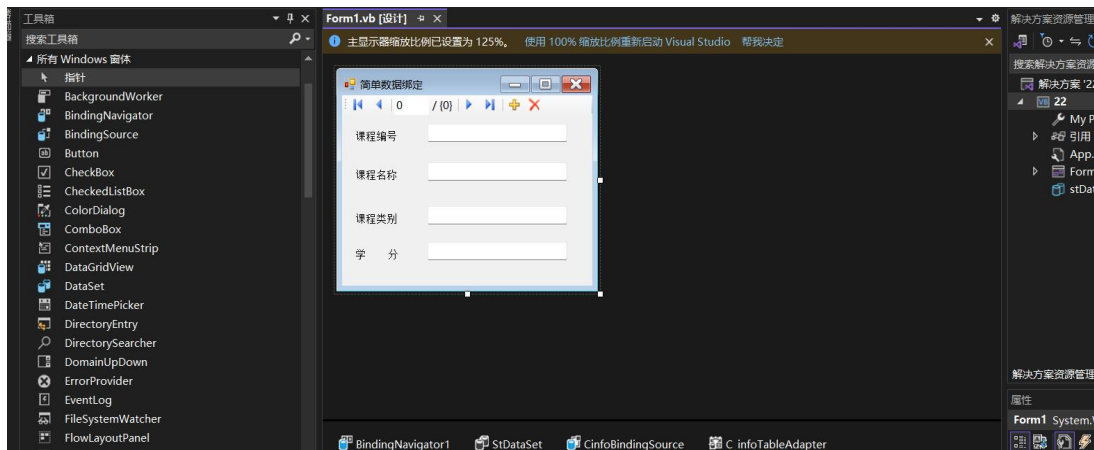


图 4 新建项目拉入需要的控件和一个导航条

图 5

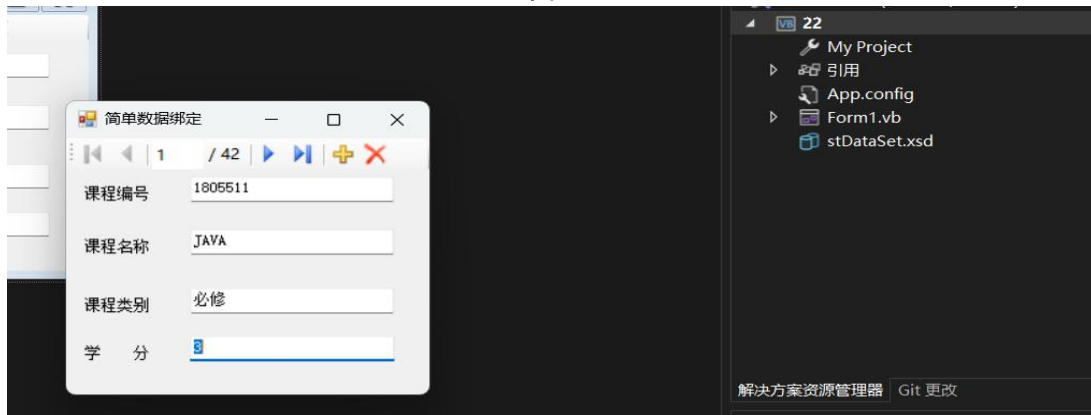


图 5 创建数据集 stDataSet 实现的简单数据绑定

图 6

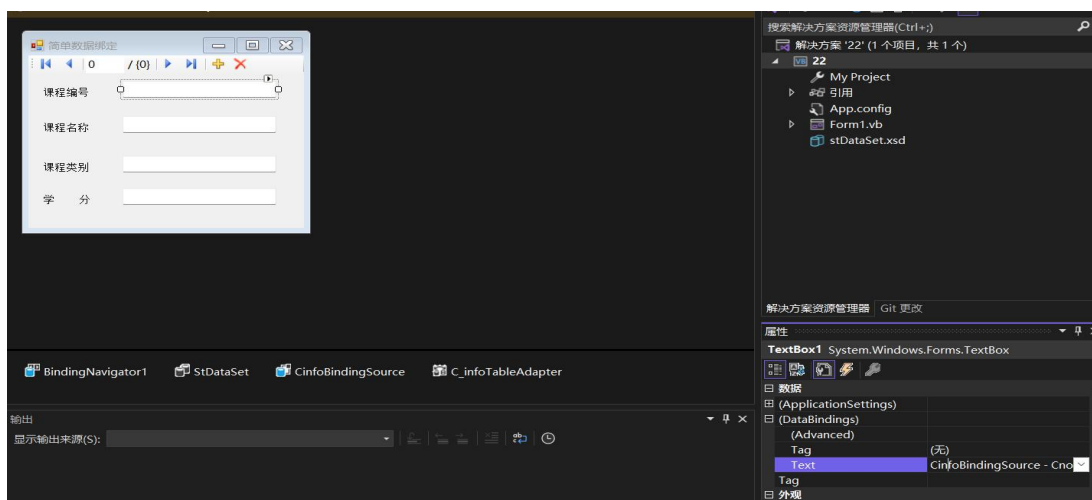


图 6 点击 textbox 控件在属性设置中在数据选项中点击其他数据源，项目数据源，在其中选择要使用的数据表，数据表的某一列进行数据绑定

图 7

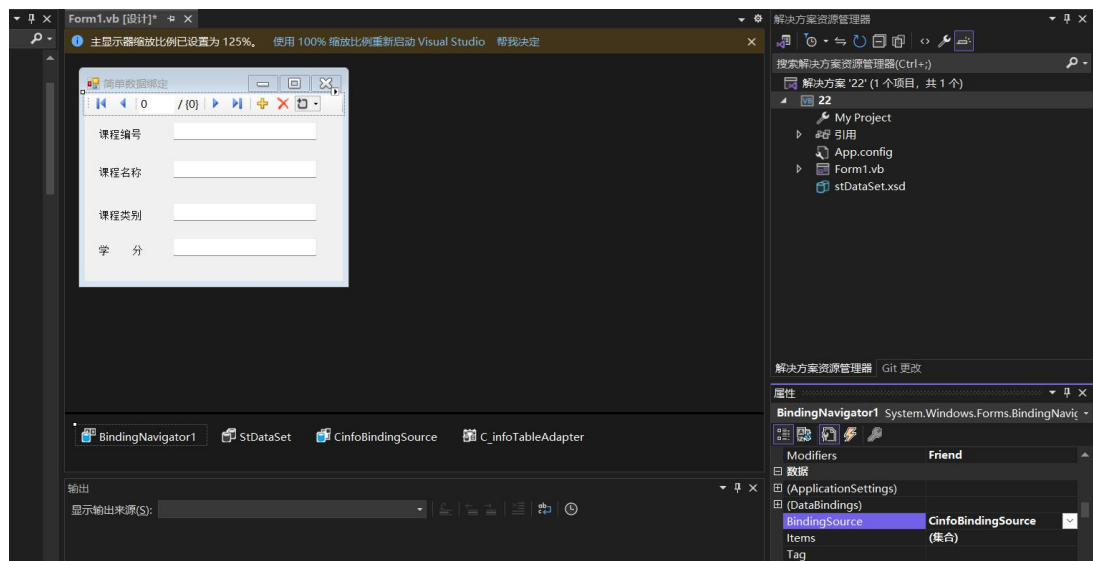


图 7 点击导航条在属性设置中数据中的绑定源，绑定前面创建的数据集

图 8

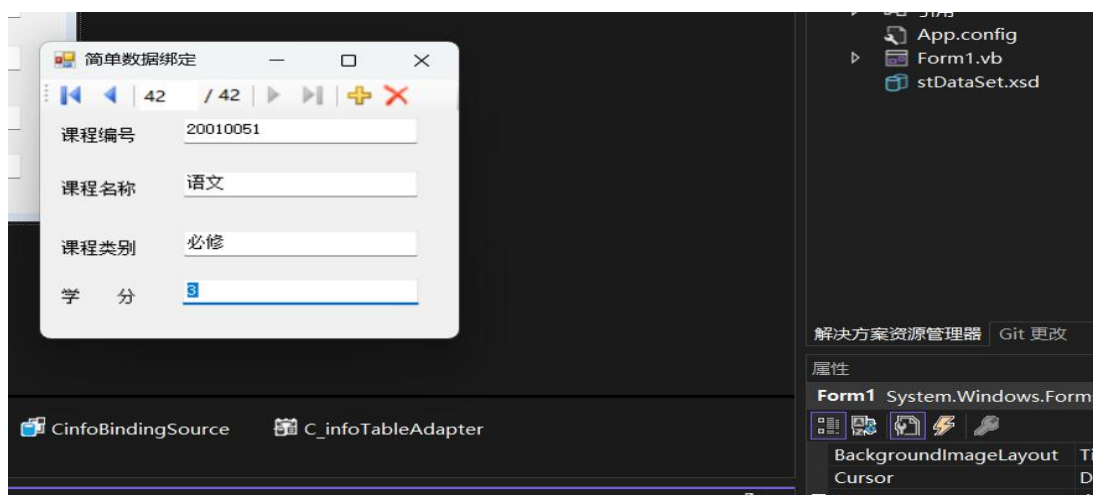


图 8 通过顶部的导航条按钮，可以移动记录指针到数据表的开始、末尾、下一条、上一条记录

五、实验总结及心得

通过本次实验，明白了在 VB（Visual Basic）中访问数据库，通常会使用微软的 ADO（ActiveX Data Objects）技术，这是一种用于访问各种类型数据源的编程模型。进行本次的实验，帮助理解和掌握如何在 VB 中通过 ADO 连接数

据库、执行 SQL 语句以及操作数据。在本次实验中，就用到了 ADO.NET 的核心组件 Connections、Commands、DataSets。

在 VB.NET 中要向控件绑定一个数据源，就必须为该控件设置 DataBinding 属性。该属性可以访问 ControlBindingsCollection 类，该类对每一个控件的绑定进行管理，并且具有很多属性和方法。访问数据库并实现数据绑定是一种常见的操作。使用 SqlDataAdapter 对象的 Fill 方法可以从数据库中检索数据，并将结果填充到数据集(DataSet)对象中。使用数据集，我们可以实现简单的数据绑定来显示和操作数据库中的数据。

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			